

数学的未来

亢培凯

2026 年 10 月 7 日

最近，许多数学教授和学界前辈撰文，谈论自己对数学未来与人工智能的看法。有人宣称数学已死，AI 将接替人类主导数学；也有人持乐观态度，认为数学将迎来大爆发。笔者作为一名年轻的数学菜鸟，也斗胆谈谈自己的理解。

首先，数学家肯定不会消失。正如《流浪地球》里所说，没有人类的文明将毫无意义，没有人类的数学也同样如此。笔者相信，电脑的智力可以远远超过人类。人也不过是一部复杂的机器，而一个细胞的结构，其复杂程度就远高于人类制造的任何一台电脑。如今电脑的复杂程度还不够高，尚不能表现出很高的智慧；随着复杂程度不断提高，它就越有可能表现出智慧。

不过，智慧再高，也不代表具有意识或灵魂。意识最基本的表现，就是意识到自己的存在。机器完全可能获得意识：这种意识可以由人类赋予，让它维持自身的存在，也可能由它自己偶然获得。如果有一天，一个 AI 想要维持自身的存在，那它就开始拥有意识了。本文讨论的未来，限定在机器拥有意识之前。

总有一天，人类能够制造出足够复杂的电脑，其智力可以碾压任何人，完成人类能做的任何事情，甚至创造出数字生命。但在人类的世界里，人始终是主体。钞票的面额再高，如果人们不认可它的价值，也不过是废纸一张。一种事物只有能为人类创造价值，人类才会投入资源去创造和发展它。再好的技术，如果不能服务于人类，也会被遗忘在历史的长河中。

人类不可能让 AI 漫无目的地自动研究数学问题。这样做首先会消耗大量资源，而研究出来的结果如果对人类毫无用处，也就没有意义。因此，人类只会借助 AI 研究那些自己关心的数学问题。这些问题可以来自应用领域的现实需求，也可以是专业数学家单纯出于好奇提出的纯理论问题。满足人类的好奇心，本身也是一种价值。在 AI 出现之前，数学的发展同样由好奇心推动。虽然大多数人对数学不感兴趣，但总有人感兴趣、愿意追问，也就必然会有人愿意从事纯理论数学研究。所以，数学家仍然会存在，只是他们的收入可能来自民间爱好者共同的自发资助，或由政府提供支持。

数学家仍然会存在，但岗位却可能变得稀少。在 AI 的帮助下，数学将迎来大爆发，数学家的前景却未必同样乐观。任何提高效率的工具出现后，几乎都会使相关领域的从业人数减少，除非这个领域的发展能够创造更多的经济价值。基础数学显然不属于这种情况。未来社会将不再需要那么多数学研究人员，年轻一代的数学博士会很难找到工作。如果不能跻身数学行业的头部，收入就可能非常微薄。

未来，证明将不再是数学中最重要的一环，对数学的理解才是。这个观点最近在数学界被反复提及，也将使数学家的工作方式和评价体系发生翻天覆地的变化。这就像照相机发明之后，美术界不再主要以谁画得像来评价作品，而是更注重对美的理解。

当然，在 AI 出现之前，数学家就已经非常重视对数学的理解。大多数数学家之所以被称为伟大，并不是因为证明了某个很难的猜想，而是因为提出了新的理论和框架，加深了人们对数学的理解。同样，在照相机出现之前，人们也并非以谁画得最像来评判最伟大的画家。

目前，人们仍在批评 AI 不够完美：有些命题证明不出来，即使证明出来，也无法解释背后的想法。这正如当年的画家批评照相机失真、会丧失意境。随着技术进步，这些问题有的能解决，有的未必能解决，但大局已定，技术对相关行业造成的冲击已经发生。

美术摆脱了“谁画得最像”的评价标准后，获得了巨大的发展。数学摆脱“谁先证明出来”的评价标准后，也将迎来意想不到的发展。

但美术此后也走上了许多抽象化的道路，现代画作已经让普通人很难看懂。评价一幅画究竟优秀还是糟糕，也变得非常主观：有人追捧，就被认为厉害；无人追捧，便可能无人问津。数学失去“谁先证明出来”这一客观判断依据后，也很可能走上相同的道路，研究成果的价值或许会取决于为它背书的人的地位。

数学研究的品味和画家对美的理解一样，都是玄而又玄的东西。你觉得美，我未必觉得美。当然，也有大家都觉得美的东西，但要获得一致称赞并不容易。现在美术是一个穷人很难入行的行业，未来的数学行业也可能出现同样的现象。即使进入了这个行业，如果没能做到头部，也可能难以维持生计。不知道未来的数学界，会不会也出现一个像“小胡子”那样，不得已退学、最终走向疯狂的人。